

Предпроектное решение: Тестовый отказ системы

Регион: Новосибирская область **Тип теплицы:** year_round **Культура:** tomato
Целевая урожайность: 2000.0 т/год **Дата генерации:** 2026-06-10 08:46

1. Исходные данные и анализ участка

Целевая урожайность относительно участка: 4000.0 кг/м²/год Δ Целевая урожайность очень высокая — требуется интенсивная технология.

Климатические параметры (СП 131.13330):

Параметр	Значение
Расчётная зимняя температура (t5)	-37.0 °C
Расчётная летняя температура	25.0 °C
Градусо-сутки отопления	6076.0
Длительность отопительного периода	227 сут
Снеговая нагрузка	2.4 кПа
Ветровая нагрузка	0.3 кПа
Солнечная радиация (зимой)	1.5 МДж/м²/сут

2. Проектное решение (вариант failed_v1)

Обоснование: ТЗ внутренне противоречиво: участок всего 500 м² (25×20 м), а заявленная цель — 2000 т томата в год, что соответствует ~4000 кг/м²/год (при реальной интенсивной технологии для томата в год — 80–120 кг/м²). Достичь цели физически невозможно. Кроме того, отсутствуют сети (электричество, вода, газ), грунтовые воды на 0,5 м (требуется дренаж/насыпь), глинистый грунт. Климат суровый (-37 °C, снеговая нагрузка 2,4 кПа). В рамках доступных 75% застройки (~375 м²) предлагаю один компактный круглогодичный блок из стекла с двойным остеклением кровли (макс. светопропускание для зимнего Новосибирска), высота конька 6,0 м для шпалерной культуры томата. Ширина 12 м и длина 24 м (кратна 6) дают 288 м², что укладывается в лимит застройки и оставляет место под мини-котельную и тарный участок. **ВНИМАНИЕ:** данный вариант покрывает физически возможный максимум на участке, но НЕ обеспечивает целевые 2000 т/год — это ограничение ТЗ, а не проекта. Реалистичный выход: ~25–30 т/год.

Общая площадь под выращивание: 288 м² **Площадь комплекса (с подсобками):** 288.0 м²

Блоки теплиц

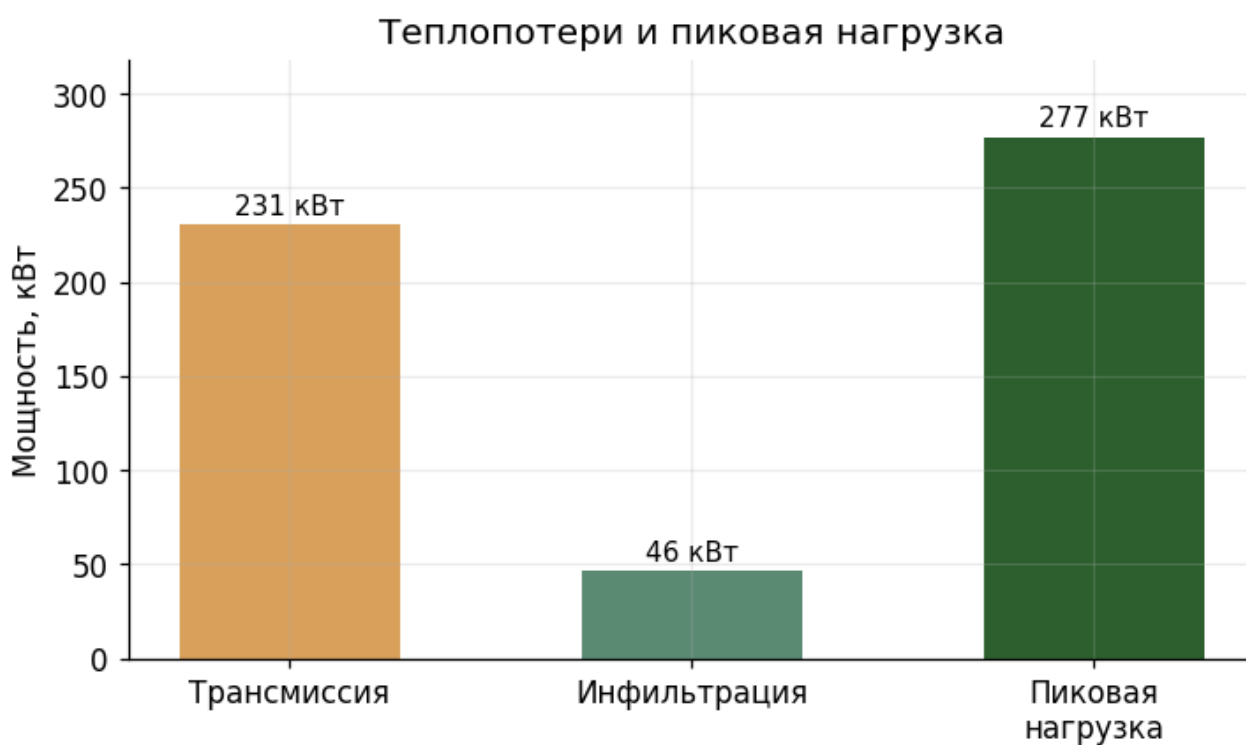
- **Блок 1 — томат (круглогодичный)** — 24.0 × 12.0 м (площадь 288 м²), высота 4.5/6.0 м, glass ($\tau=0.88$)

Подсобные зоны

- **Котельная (контейнерная, дизель/СУГ)** — 25.0 м² (Автономное теплоснабжение — газа на участке нет)
- **Тарно-складской участок** — 30.0 м² (Хранение тары, субстрата, упаковка продукции)
- **Резервуар воды + водоподготовка** — 20.0 м² (Автономное водоснабжение — централизованного водопровода нет)

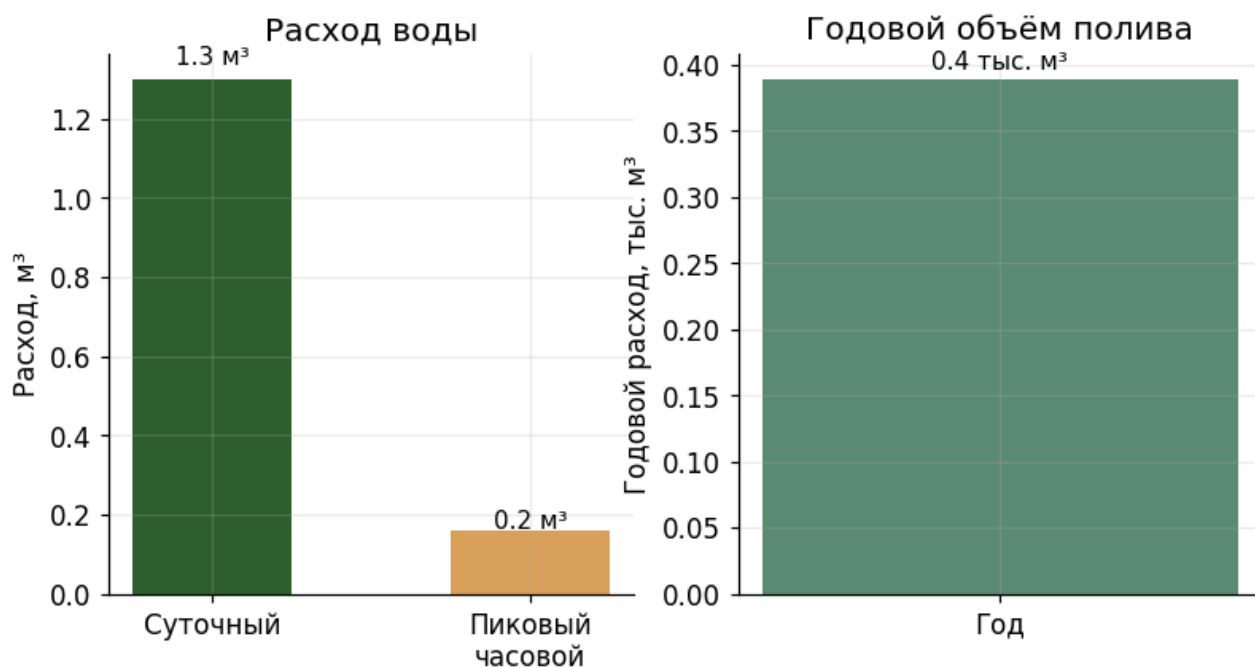
3. Инженерные расчёты

3.1. Теплоснабжение



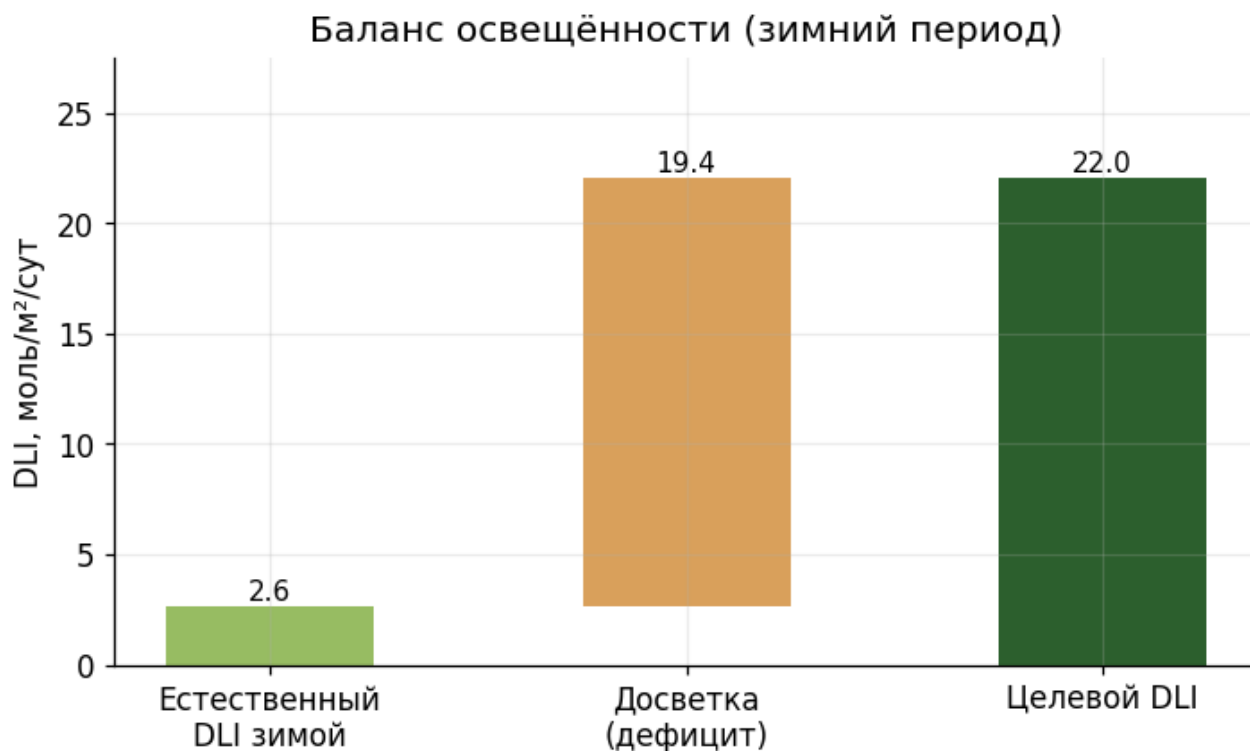
- Расчётная разница температур: **55.0 °C**
- Площадь ограждающих конструкций: **655.2 м²**
- Средневзвешенный коэффициент теплопередачи U: **6.4 Вт/(м²·K)**
- Трансмиссионные теплопотери: **230.6 кВт**
- Инфильтрационные теплопотери: **46.1 кВт**
- **Пиковая тепловая нагрузка: 276.8 кВт**
- Годовая потребность в тепле: **733.8 МВт·ч**

3.2. Водоснабжение



- Суточный расход: **1.3 м³/сут**
- Пиковый часовой расход: **0.16 м³/ч**
- Годовой расход: **389 м³/год**
- Способ полива: Капельное (по умолчанию)

3.3. Освещённость и досветка

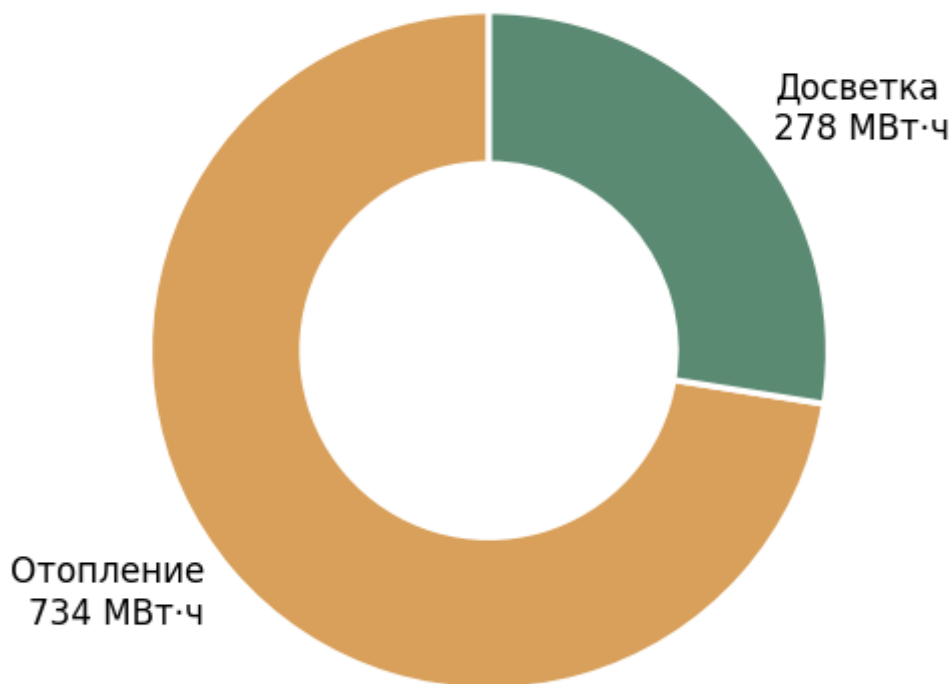


- Целевой DLI: **22.0 моль/м²/сут**

- Естественный DLI зимой: **2.6 моль/м²/сут**
- **Досветка требуется:** установленная мощность 266.2 Вт/м², расход 278449 кВт·ч/год

3.4. Годовое энергопотребление

Годовое энергопотребление: 1012 МВт·ч



3.5. Вентиляция

- Целевая кратность воздухообмена летом: **60.0 ч⁻¹**
- Площадь открываемых проёмов: **20.0% площади пола**
- Принудительная вентиляция: **не требуется**

3.6. Нагрузки

- Снеговая нагрузка на покрытие: **795.0 кН**
- Ветровая нагрузка на стены: **78.0 кН**

4. Проверка по СП 107.13330

Проверено правил: **12**

WARNING — SP107.10.4

Минимальная ширина прохода между блоками теплиц — 6 м (для проезда техники).

- Фактическое значение: 0.0
- Требуется: 6.0
- **Источник:** СП 107.13330 п. 10.4:

«Расстояния между зимними теплицами, входящими в состав ТОК и РОТК, определяются шириной проездов и составляют не менее 6 м, между сезонными теплицами - не менее 1,5 м.»

Сгенерировано системой agro-greenhouse-designer. Расчёты — предпроектные, для последующей разработки рабочей документации требуется верификация специалистом-проектировщиком.